

1. Координаты вектора

$AB = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1\}$
 $A(1;2), B(4;6) \rightarrow AB = \{3;4\}$

2. Сложение векторов

$a + b = c$
 $a(3;1), b(1;4) \rightarrow c = \{4;5\}$

3. Вычитание векторов

$a - b = a + (-b)$
 $a(5;3), b(2;1) \rightarrow a - b = \{3;2\}$

4. Длина (модуль) вектора

$|AB| = \sqrt{x^2 + y^2}$
 $AB(3;4) \rightarrow |AB| = 5$

5. Сумма и разность через координаты

$a + b = \{x_1 + x_2; y_1 + y_2\}$
 $a - b = \{x_1 - x_2; y_1 - y_2\}$
 $a(3;2), b(2;3) \rightarrow a + b = \{5;5\}, a - b = \{1;-1\}$

6. Умножение вектора на число

$n \cdot a = \{n \cdot x_1; n \cdot y_1\}$
 $a(2;3), n = -2 \rightarrow -2a = \{-4;-6\}$

7. Скалярное произведение

$a \cdot b = x_1 x_2 + y_1 y_2$
 $a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos \theta$
 $a(2;0), b(0;4) \rightarrow a \cdot b = 0$

8. Угол между векторами

$\cos \theta = (a \cdot b) / (|a| \cdot |b|)$
 $a(1;0), b(1;1) \rightarrow \cos \theta = \sqrt{2}/2, \theta = 45^\circ$

9. Координаты середины отрезка

$M((x_1 + x_2)/2; (y_1 + y_2)/2)$
 $A(1;2), B(5;8) \rightarrow M(3;5)$

10. Деление отрезка в отношении

$AM = k \cdot AB$
 $x_M = x_A + k(x_B - x_A)$
 $y_M = y_A + k(y_B - y_A)$
 $A(0;0), B(4;8), k = 0.25 \rightarrow M(1;2)$

11. Расстояние между точками

$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
 $A(1;1), B(4;5) \rightarrow |AB| = 5$

12. Квадрат вектора

$a^2 = a \cdot a = |a| \cdot |a| \cdot \cos 0^\circ = |a|^2$
 $|a| = 5 \rightarrow a^2 = 25$

13. Коллинеарность векторов

$k > 0$ сонаправлены
 $k < 0$ противоположны

$a \parallel b \Leftrightarrow a = k \cdot b$
 $x_1/x_2 = y_1/y_2 = k$
 $a(2;4), b(1;2) \rightarrow k = 2, \text{ коллинеарны}$

14. Перпендикулярность векторов

$a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$
 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$
 $a(3;0), b(0;5) \rightarrow a \cdot b = 0$